

第十一章

多因素实验资料的方差分析

一、析因设计资料的方差分析 (Factorial experimental design)

- 是一种将两个或多个因素的各水平交叉分组进行实验的设计。它不仅可检验各因素内部不同水平间有无差异，还可检验2个或多个因素间是否存在交互作用。——多因素实验

析因设计 (*factorial design*)

例：某医生欲研究A、B两药是否有治疗缺铁性贫血的作用，以及两药间是否存在交互作用。

2×2 析因试验设计模型

	B ₁	B ₂
A ₁	A ₁ B ₁	A ₁ B ₂
A ₂	A ₂ B ₁	A ₂ B ₂

析因设计

各因素各水平的全面组合

因素

组合数

A	B	C		
a_1	b_1	c_1	$a_1 b_1 c_1$	$a_2 b_1 c_1$
a_2	b_1	c_2	$a_1 b_1 c_2$	$a_2 b_1 c_2$
	b_2	c_2	$a_1 b_1 c_3$	$a_2 b_1 c_3$
		c_3	$a_1 b_2 c_1$	$a_2 b_2 c_1$
			$a_1 b_2 c_2$	$a_2 b_2 c_2$
			$a_1 b_2 c_3$	$a_2 b_2 c_3$

处理组合数 g = 各因素水平数之积。

常见的设计模型：

2×2

$2 \times 2 \times 2$

3×2

$2 \times 2 \times 3$

注意：析因设计时，分析的因素数和水平数不宜过多，一般因素数不超过4，水平数不超过3。

实验对象的分组：

- 完全随机设计：各组随机分配 n 个试验对象，总对象数为 $g \cdot n$ 。
- 随机区组设计： n 个区组，每个区组 g 个试验对象随机分配。

- **单独效应**(simple effect): 指其它因素的水平固定时, 同一因素不同水平间的差别。
- **主效应**(main effect): 某一因素各水平间的平均差别。
- **交互作用**(interaction): 当某一因素的各个单独效应随另一因素的不同水平变化而变化时, 则称这两个因素间存在交互作用。

原则: 若存在交互作用, 需逐一分析各因素的单独效应, 此时分析主效应无意义; 若不存在交互作用, 则两因素的作用相互独立, 只需考虑各因素的主效应即可。

例11-1 将20只家兔随机等分4组，每组5只，进行神经损伤后的缝合试验。处理由A、B两因素组合而成，**因素A**为缝合方法，有两水平：外膜缝合 a_1 、束膜缝合 a_2 ；**因素B**为缝合后时间，亦有两水平：缝合后1月 b_1 、缝合后2月 b_2 。试验结果为家兔神经缝合后的轴突通过率(%)（注：**测量指标，视为计量资料**），见表11-1。欲用析因分析比较不同缝合方法及缝合后时间对轴突通过率的影响。

表11-1 家兔神经缝合后的轴突通过率(%)

A (缝合方法) B (缝合后时间)	外膜缝合(a_1)		束膜缝合 (a_2)		合 计
	1 月(b_1)	2 月(b_2)	1 月(b_1)	2 月(b_2)	
	10	30	10	50	
	10	30	20	50	
	40	70	30	70	
	50	60	50	60	
	10	30	30	30	
$\bar{X}_i$	24	44	28	52	
T_i	120	220	140	260	740 ($\sum X$)
$\sum X_i^2$	4400	11200	4800	4400	34800 ($\sum X^2$)

$$C = 740^2 / 20 = 27380, SS_{\text{总}} = 34800 - 27380 = 7420$$

将表11-1的4组数据的均数整理成图11-1，现分析A因素不同水平、B因素不同水平的单独效应、主效应和交互作用。

A 因素 (2 水平)	B 因素 (2 水平)	
	缝合后 1 月 (b_1)	缝合后 2 月 (b_2)
外膜缝合(a_1)	24 (a_1b_1)	44 (a_1b_2)
束膜缝合(a_2)	28 (a_2b_1)	52 (a_2b_2)

图11-1 2因素2水平析因试验示意图

表11-2 2因素2水平析因试验的均数差别

A 因素	B 因素		平 均	$b_2 - b_1$	B 的单独效应
	b_1	b_2			
a_1	24	44	34	20	B 的主效应
a_2	28	52	40	24	
平均	26	48		22	A 的主效应
$a_2 - a_1$	4	8	6		
A 的单独效应					

		B因素			
		B ₁	B ₂	平均	B ₂ -B ₁
A因素	A ₁	A ₁ B ₁	A ₁ B ₂		S ₁
	A ₂	A ₂ B ₁	A ₂ B ₂		S ₂
平均					S
		A ₂ -A ₁	T ₁	T ₂	T

B的单独效应

B的主效应

A的单独效应

A的主效应

1. 单独效应(simple effect) 指其他因素的水平固定时，同一因素不同水平间的**差别**

A因素固定在 $\begin{cases} 1\text{水平时, B因素的单独效应}=20 \\ 2\text{水平时, B因素的单独效应}=24 \end{cases}$

2. 主效应 (main effect)指某一因素各水平间的**平均差别**

B因素固定在 $\begin{cases} 1\text{水平时, A因素的单独效应}=4 \\ 2\text{水平时, A因素的单独效应}=8 \end{cases}$

A的主效应： $(4+8) / 2=6$

3. 交互作用(interaction) 当某因素的各个单独效应随另一因素变化而变化时，则称这两个因素间存在交互作用。

$$AB = [(a_2b_2 - a_1b_2) - (a_2b_1 - a_1b_1)]/2 = (8 - 4)/2 = 2$$

$$BA = [(a_2b_2 - a_2b_1) - (a_1b_2 - a_1b_1)]/2 = (24 - 20)/2 = 2$$

即 $AB = BA$ 。

4个均数可作线图，若两条直线几乎相互平行，则表示两因素交互作用很小；若两条直线相互不平行，则说明两因素可能存在交互作用。

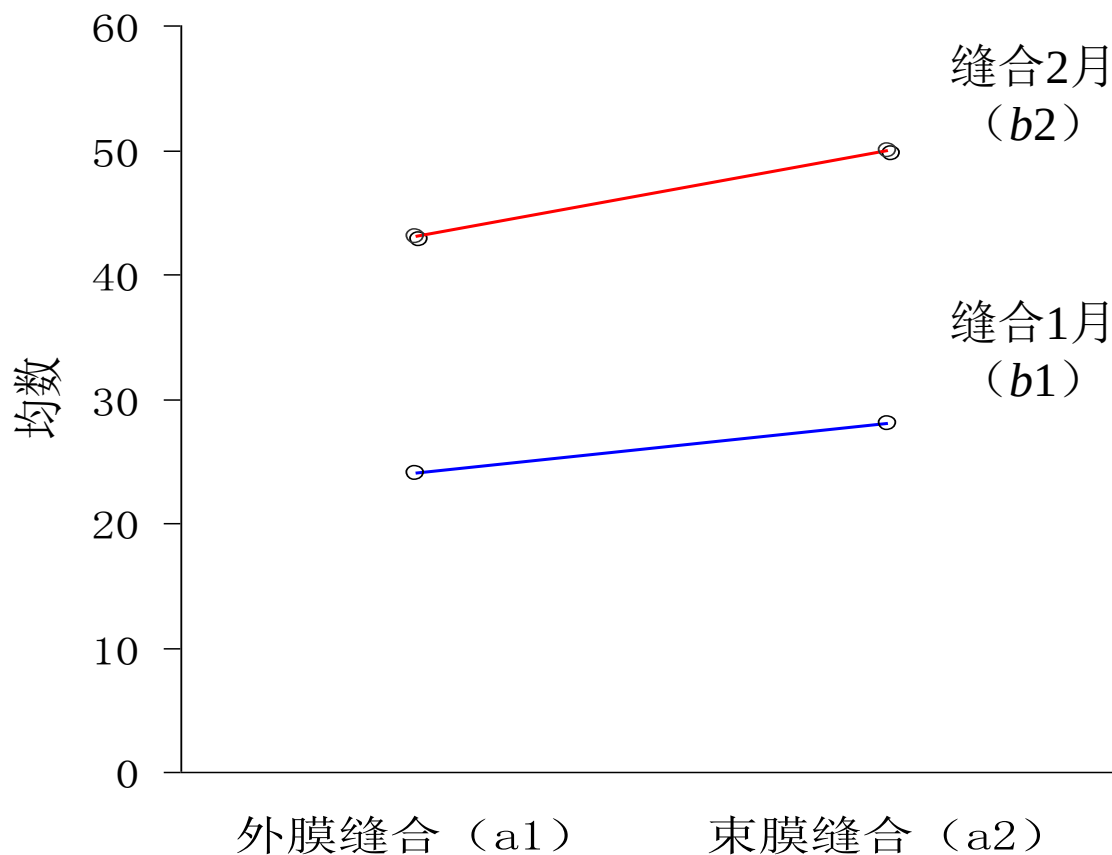


图11-2 两因素交互作用示意图

4. 方差分析 表11-2中，A因素（缝合方法）的主效应为6%，B因素（缝合时间）的主效应为22%，AB的交互作用表示为2%。以上都是**样本均数的比较结果**，要推论总体均数是否有同样的特征，需要对试验结果作假设检验即**方差分析**后下结论。

析因设计的方差分析：

总变异的离均差平方和SS及自由度u分解为各因素的作用、两因素的交互作用及误差等部分。

表11-5 表11-1析因试验结果方差分析表

变异来源	自由度	SS	MS	F	P
总变异	19	7420			
(处理组间)	(3)	(2620)			
A	1	180	180	0.60	> 0.05
B	1	2420	2420	8.07	< 0.05
AB	1	20	20	0.07	> 0.05
误 差	16	4800	300		

结合样本均数的比较结果，A因素的主效应为6%，AB的交互作用为2%，均不具有统计学意义，**仅B因素（缝合后时间）的主效应22%有统计学意义。**

结论：尚不能认为两种缝合方法对神经轴突通过率有影响；可以认为缝合后2月与1月相比，神经轴突通过率提高了。

特别说明： P_{197}

例：某医师欲研究A、B两药是否有治疗缺铁性贫血的作用，以及两药间是否存在交互作用。用何试验设计可达到研究者的研究目的，并做出设计分组。

2×2 析因试验设计模型

	B ₁	B ₂
A ₁	A ₁ B ₁	A ₁ B ₂
A ₂	A ₂ B ₁	A ₂ B ₂

表 9-10 缺铁性贫血患者治疗后血红细胞增加数 ($\times 10^{12}/L$)

	A_1B_1	A_1B_2	A_2B_1	A_2B_2
	A、B 药+一般	A 药+一般	B 药+一般	一般
	2.1	1.3	0.9	0.8
	2.2	1.2	1.1	0.9
	2.0	1.1	1.0	0.7
$\bar{X}_i$	2.1	1.2	1.0	0.8

		A因素			
		A ₁	A ₂	平均	A ₁ -A ₂
B因素	B ₁	2.1	1.0		1.1
	B ₂	1.2	0.8		0.4
平均					0.75
B ₁ -B ₂		0.9	0.2	0.55	

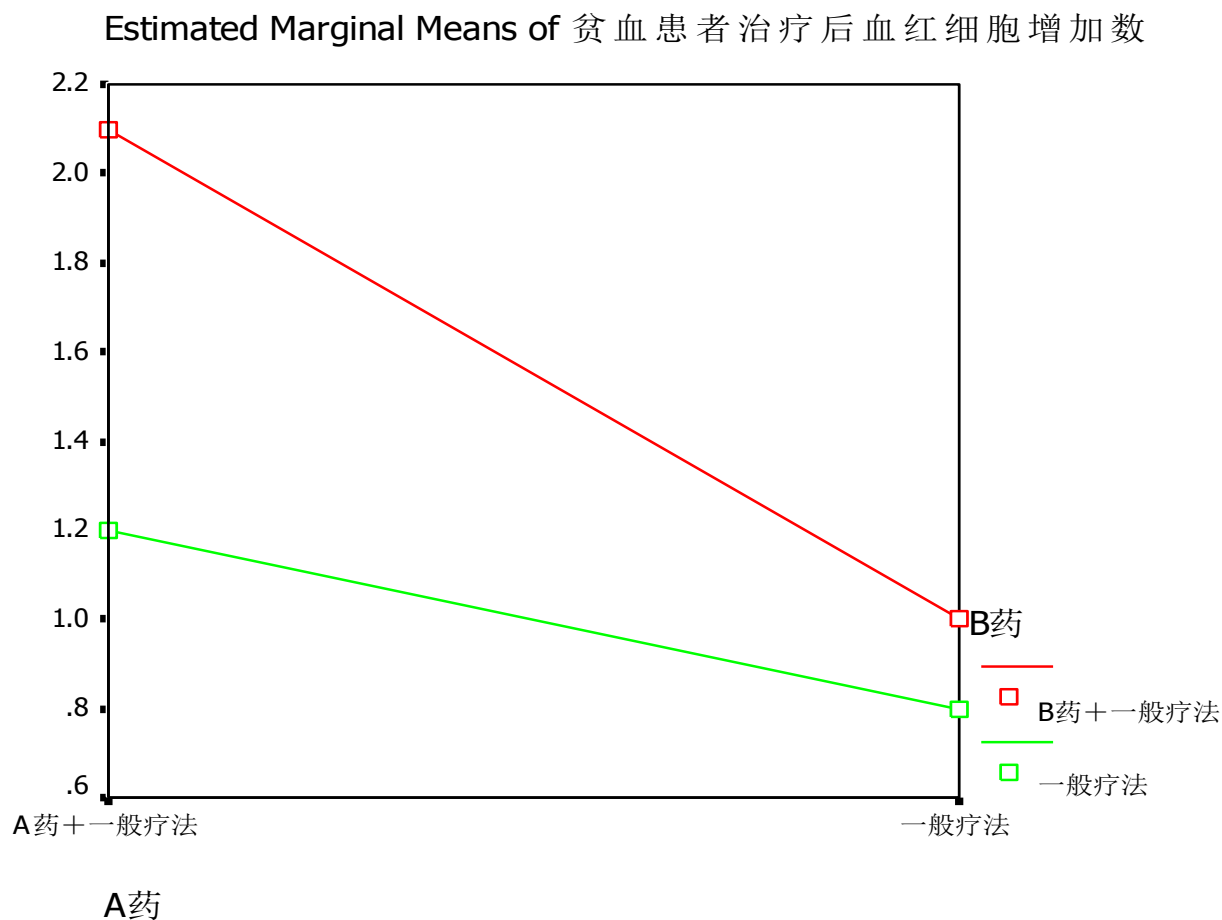
A的单独效应

A的主效应

B的单独效应

B的主效应

- 若将上表中的4个均数作线图，得两条几乎平行的直线，表示交互作用很小。反之，若得两条相互不平行的直线，则说明两因素可能存在交互作用。



分析方法

表 9-9 2×2 析因实验设计方差分析计算公式

变异来源	SS	v	MS	F
总变异	$\sum X^2 - C$	n-1		
总处理间	$\frac{\sum (\sum X_i)^2}{n_i} - C$	3		
A 间	$\frac{(\sum A_1)^2 + (\sum A_2)^2}{2n_i} - C$	1	$\frac{SS_A}{v_A}$	$\frac{MS_A}{MS_{\text{误差}}}$
B 间	$\frac{(\sum B_1)^2 + (\sum B_2)^2}{2n_i} - C$	1	$\frac{SS_B}{v_B}$	$\frac{MS_B}{MS_{\text{误差}}}$
A×B	$SS_{\text{总处理}} - SS_A - SS_B$	1	$\frac{SS_{A \times B}}{v_{A \times B}}$	$\frac{MS_{A \times B}}{MS_{\text{误差}}}$
误差	$SS_{\text{总}} - SS_{\text{总处理}}$	n-4	$\frac{SS_{\text{误差}}}{v_{\text{误差}}}$	

表 9-12 2×2 析因设计方差分析表

变异来源	SS	v	MS	F	P
总变异	3.04	11			
总处理	2.96	3			
A 间	1.69	1	1.69	169	<0.01
B 间	0.91	1	0.91	91	<0.01
A×B 间	0.36	1	0.36	36	<0.01
误差	0.08	8	0.01		

$$F_{0.01(1,8)} = 11.2$$

完全随机分组两因素析因设计与方差分析

模 式

A因素**I**水平： a_1, a_2, L, a_i

B因素**J**水平： b_1, b_2, L, b_j

处理组数： $g = I \times J$ ，每组 n 个试验对象

试验数据 X_{ijk}

$i = 1, 2, \dots, I$

$j = 1, 2, \dots, J$

$k = 1, 2, \dots, n$

试验数据共 $g \times n$ 个

方差分析基本思想

	b_1	b_2	$\dots$	b_j	合计
a_1					
a_2		X_{221}	$\left. \begin{array}{c} X_{222} \\ \mathbf{M} \\ X_{22n} \end{array} \right\} T_{ij}(\bar{X}_{ij})$		$A_i(\bar{X}_i)$
$\vdots$					
a_i					
合计		$B_j(\bar{X}_j)$			$\bar{X}$

变异分解

$$\begin{aligned}SS_{\text{总}} &= SS_{\text{处理}} + SS_{\text{误差}} \\&= SS_A + SS_B + SS_{AB} + SS_{\text{误差}}\end{aligned}$$

自由度分解

$$V_{\text{总}} = V_A + V_B + V_{AB} + V_{\text{误差}}$$

$$(gn - 1) = (I - 1) + (J - 1) + (I - 1)(J - 1) + g(n - 1)$$

表11-6 完全随机设计两因素析因设计方差分析表

变异来源	自由度	SS	MS	F	P
总变异	$gn - 1$	$\Sigma X^2 - C$			
A 主效应	$I - 1$	$SS_A = \frac{1}{nJ} \Sigma A_i^2 - C$	MS_A	$F_A = \frac{MS_A}{MS_E}$	
B 主效应	$J - 1$	$SS_B = \frac{1}{nI} \Sigma B_i^2 - C$	MS_B	$F_B = \frac{MS_B}{MS_E}$	
AB	$(I - 1)(J - 1)$	$SS_{AB} = \frac{1}{n} \Sigma T_i^2 - C - SS_A - SS_B$	MS_{AB}	$F_{AB} = \frac{MS_{AB}}{MS_E}$	
误差	$g(n - 1)$	$SS_E = \Sigma X^2 - \frac{1}{n} \Sigma T_i^2$	MS_E		

完全随机分组三因素析因设计与方差分析

模式

A 因素 I 水平： a_1, a_2, L, a_i
 B 因素 J 水平： b_1, b_2, L, b_j
 C 因素 K 水平： c_1, c_2, L, c_k

} 试验数据 X_{ijkl}

变异分解

$$\begin{aligned}SS_{\text{总}} &= SS_{\text{处理}} + SS_{\text{误差}} \\&= SS_A + SS_B + SS_C + SS_{AB} + SS_{AC} + SS_{BC} + SS_{ABC} + SS_{\text{误差}}\end{aligned}$$

自由度分解

$$\begin{aligned}v_{\text{总}} &= v_{\text{处理}} + v_{\text{误差}} \\&= v_A + v_B + v_C + v_{AB} + v_{AC} + v_{BC} + v_{ABC} + v_{\text{误差}}\end{aligned}$$

表11-10 三因素析因设计方差分析表

变异来源	自由度	SS	MS	F	P
总变异	$gn-1$	$\sum X^2 - C$			
A 主效应	$I-1$	$SS_A = \frac{1}{nJK} \sum A_i^2 - C$	MS_A		
B 主效应	$J-1$	$SS_B = \frac{1}{nIK} \sum B_j^2 - C$	MS_B		
C 主效应	$K-1$	$SS_C = \frac{1}{nIJ} \sum C_k^2 - C$	MS_C		
AB	$(I-1)(J-1)$	$SS_{AB} = \frac{1}{nK} \sum T_{AB}^2 - C - SS_A - SS_B$	MS_{AB}		
AC	$(I-1)(K-1)$	$SS_{AC} = \frac{1}{nJ} \sum T_{AC}^2 - C - SS_A - SS_C$	MS_{AC}		
BC	$(J-1)(K-1)$	$SS_{BC} = \frac{1}{nI} \sum T_{BC}^2 - C - SS_B - SS_C$	MS_{BC}		
ABC	$(I-1)(J-1)(K-1)$	$SS_{ABC} = \frac{1}{n} \sum T_i^2 - C - SS_A - SS_B$	MS_{ABC}		
误差	$g(n-1)$	$SS_E = \sum X^2 - \frac{1}{n} \sum T_i^2$	MS_E		

例11-2: 3×3 析因设计

例11-3: $5 \times 2 \times 2$ 析因设计

- **析因设计优点**：是一高效的实验设计方法，不仅能分析各因素内部不同水平间有无差别，还可分析各因素间的交互作用。
- **缺点**：与正交实验设计相比，属于全面试验，因此，研究的因素个数和因素的水平数不宜过多。
- **原则**：若存在交互作用，需逐一分析各因素的单独效应，此时分析主效应无意义；若不存在交互作用，则两因素的作用相互独立，只需考虑各因素的主效应即可。

二、正交设计资料的方差分析 (Orthogonal experimental design)

正交实验设计：

利用一套规范化的**正交表**，使每次试验的各因素及其水平得到合理安排的高效**多因素实验设计**。

常用于：

寻找疗效好的药物配方、医疗仪器多个参数的优化组合、生物体的培养条件等寻求最优搭配方案的研究。

与析因实验相比，正交设计：

- 是析因实验的部分实施（可减少多因素实验的次数）
- 可成倍的减少实验次数（以牺牲分析各因素的交互作用为代价）
$$g = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 32$$
$$\rightarrow \frac{1}{2} \quad g = 16 \quad \text{或} \quad \frac{1}{4} \quad g = 8$$
- 只分析有意义的主效应和部分重要因素的一阶交互作用

表 11-13 $L_8(2^7)$ 正交设计表

试验号	列号						
	1	2	3	4	5	6	7
1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	2	2	2	2
3	1	2	2	1	1	2	2
4	1	2	2	2	2	1	1
5	2	1	2	1	2	1	2
6	2	1	2	2	1	2	1
7	2	2	1	1	2	2	1
8	2	2	1	2	1	1	2

(一) 正交表的几个基本概念：

1. 正交表的符号： $L_N(m^k)$

L ：表示正交表(orthogonal layout)

N ：表示正交表有 N 行，代表实验次数

k ：表示正交表有 k 列，表示最多允许安排的因素(及其交互作用)的个数

m ：表示各因素的水平数，即每列中的数字为1、2... k

■ $L_8(2^7)$ ：表示最多可安排7个2水平的因素，要做8次实验的正交表

■ $L_{16}(2^{15})$ $L_{32}(2^{31})$ $L_9(3^4)$ $L_{18}(3^7)$

2.正交表的性质：

每列中不同数字出现的次数相同；

任两列同一横行的2个有序数对出现的次数相等.

表 11-13 $L_8(2^7)$ 正交设计表

试验号	列号						
	1	2	3	4	5	6	7
1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	2	2	2	2
3	1	2	2	1	1	2	2
4	1	2	2	2	2	1	1
5	2	1	2	1	2	1	2
6	2	1	2	2	1	2	1
7	2	2	1	1	2	2	1
8	2	2	1	2	1	1	2

3. 正交表的交互作用表

每个正交表都有其对应的交互作用表

表 11-13a $L_8 (2^7)$ 两列间交互作用表

列号	列号					
	1	2	3	4	5	6
1		3	2	5	4	7
2			1	6	7	4
3				7	6	5
4					1	2
5						3
6						

4.正交表分类：

相同水平正交表：

即各列的水平数相同

2水平正交表： $L_8(2^7), L_{12}(2^{11}), L_{16}(2^{15}), \dots$

3水平正交表： $L_9(3^4), L_{18}(3^7), L_{27}(3^{13}), \dots$

4水平正交表： $L_{16}(4^5), L_{32}(4^9), L_{64}(4^{21}), \dots$

5水平正交表： $L_{25}(5^6), L_{50}(5^{11}), L_{125}(5^{31}), \dots$

混合水平正交表：

即各列的水平数不(全)等

$L_8(4^1 \times 2^4), L_{12}(3^1 \times 2^4), L_{12}(6^1 \times 2^4), L_{16}(4^1 \times 2^{12}),$
 $L_{16}(4^1 \times 2^{12}), L_{16}(4^2 \times 2^9), L_{16}(4^3 \times 2^6), L_{18}(6^1 \times 3^6),$
 $L_{25}(5^6), L_{50}(5^{11}), L_{125}(5^{31}), \dots$

(二)正交表的选用

1. 根据研究目的和专业知识，确定实验的因素个数，并明确主要因素。
2. 根据各因素的水平数，确定选用哪类正交表（相同水平或混合水平）。
3. 再根据因素个数、可能存在的交互作用，确定选多少列即多大的正交表。

(三)表头设计

- 利用所选用的**正交表**及其相应的**交互作用表**，
将各因素及要分析的可能存在的交互作用安排
进所选正交表各列的过程。

表 11-15 影响雌螺产卵数的试验因素及其水平

水平	试验因素			
	温度 (°C)	含氧量 (%)	含水量 (%)	pH 值
	A	B	C	D
1	5	0.5	10	6.0
2	25	5.0	30	8.0

正交设计的步骤：

1.正交表的选择：

$$\rightarrow L_8(2^7)$$

2.表头设计：

3.确定各组的试验条件：

安排各因素于各列

表 11-13a $L_8 (2^7)$ 两列间交互作用表

列号	列号						
	1 A	2 B	3	4 C	5	6	7 D
1		3	2	5	4	7	6
2			1	6	7	4	5
3				7	6	5	4
4					1	2	3
5						3	2
6							1

A×B

表头设计：

表11-14 $L_8(2^7)$ 正交设计表的表头设计

因素 个数	实施 比例	列 号						
		1	2	3	4	5	6	7
4	1/2	A	B	AB	C	AC	BC	D
				CD		BD	AD	

确定试验条件:

表11-13 $L_8(2^7)$ 正交设计表

试验 序号	列 号						
	1 A	2 B	3	4 C	5	6	7 D
1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	2	2	2	2
3	1	2	2	1	1	2	2
4	1	2	2	2	2	1	1
5	2	1	2	1	2	1	2
6	2	1	2	2	1	2	1
7	2	2	1	1	2	2	1
8	2	2	1	2	1	1	2

注：此表用于安排实验

确定试验条件（安排实验）

表 11-13a $L_8(2^7)$

试验号	列号							试验条件
	1	2	3	4	5	6	7	
	A	B		C			D	
1	1	1	1	1	1	1	1	$A_1B_1C_1D_1$
2	1	1	1	2	2	2	2	$A_1B_1C_2D_2$
3	1	2	2	1	1	2	2	⋮
4	1	2	2	2	2	1	1	
5	2	1	2	1	2	1	2	
6	2	1	2	2	1	2	1	
7	2	2	1	1	2	2	1	
8	2	2	1	2	1	1	2	$A_2B_2C_2D_2$

(四) 正交设计的统计分析：

- 直接分析： P_{205}
- 方差分析：总变异的离均差平方和SS及自由度
分解为各因素不同水平间、两因素的交互作用及误差等部分。

无重复的两水平正交实验及方差分析

表 9-23 雌螺产卵数的正交实验结果

试验号	1	2	3	4	5	6	7	产卵数	
	A	B	A×B	C			D		
1	1	1	1	1	1	1	1	86	
2	1	1	1	2	2	2	2	95	
3	1	2	2	1	1	2	2	91	
4	1	2	2	2	2	1	1	94	
5	2	1	2	1	2	1	2	91	
6	2	1	2	2	1	2	1	96	
7	2	2	1	1	2	2	1	83	
8	2	2	1	2	1	1	2	88	
I	366	368	352	351	361	359	359	724	$\sum X$
II	358	356	372	373	363	365	365	65668	$\sum X^2$

表 9-24 正交试验设计方差分析表

变异来源	SS	v	MS	F	P
总变异	146	7			
A (温度)	8	1	8	3.2	>0.05
B (含氧量)	18	1	18	7.2	>0.05
C (含水量)	60.5	1	60.5	24.2	<0.05
D (PH 值)	4.5	1	4.5	1.8	>0.05
A×B	50	1	50	20.0	<0.05
误差	5	2	2.5		

注意：最优实验条件的确定

- 对显著因子应该取最好的水平
- 对不显著因子的水平可以任意选取，在实际中通常从降低成本、操作方便等角度加以选择。

重复测量数据的两水平正交实验及方差分析

表 9-26 正氟醚对大白鼠肝重影响的实验结果

试验号	1	2	3	4	5	6	7	肝重/体重 (%)			
	A	B	A×B	C	A×C	B×C		X ₁	X ₂	X ₃	合计
1	1	1	1	1	1	1	1	5.00	5.52	5.38	15.90
2	1	1	1	2	2	2	2	5.26	5.68	5.83	16.77
3	1	2	2	1	1	2	2	6.30	7.02	5.90	19.22
4	1	2	2	2	2	1	1	5.42	5.60	5.70	16.72
5	2	1	2	1	2	1	2	6.13	6.46	5.21	17.80
6	2	1	2	2	1	2	1	5.87	5.50	6.20	17.57
7	2	2	1	1	2	2	1	6.02	5.70	5.48	17.20
8	2	2	1	2	1	1	2	4.64	4.60	5.44	14.68
I	68.61	68.04	64.55	70.12	67.37	65.10	67.39	135.86 $\sum X$			
II	67.25	67.82	71.31	65.74	68.49	70.76	68.47	775.984 $\sum X^2$			

表 9-27 正交试验设计方差分析表

变异来源	SS	v	MS	F	P
总变异	6.903	23			
A 间	0.077	1	0.077	0.48	>0.05
B 间	0.002	1	0.002	0.01	>0.05
C 间	0.799	1	0.799	4.96	<0.05
A×B	1.904	1	1.904	11.83	<0.01
A×C	0.052	1	0.052	0.32	>0.05
B×C	1.335	1	1.335	8.29	<0.05
误差	2.734	17	0.161		

$$SS_{\text{误(重复)}} = \sum x_i^2 - \sum \frac{(\sum x_i)^2}{k} = 775.984 - 773.299 = 2.685$$

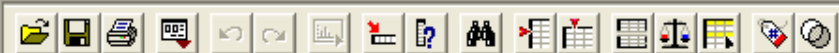
$$SS_{\text{误}} = 2.685 + 0.049 = 2.734$$

$$F_{0.05(1,17)} = 4.45$$

SPSS的应用

Analyze→General Linear Model→
Univariate→Model:custom:选择分析的因素
→continue →ok

(交叉设计、拉丁方设计、析因设计等的SPSS方差
分析步骤相同)



1 : id

1

	id	a	b	c	result	var	var	var	var	var	var	var	var
1	1	1	1	1	5.00								
2	1	1	1	1	5.52								
3	1	1	1	1	5.38								
4	2	1	1	2	5.26								
5	2	1	1	2	5.68								
6	2	1	1	2	5.83								
7	3	1	2	1	6.30								
8	3	1	2	1	7.02								
9	3	1	2	1	5.90								
10	4	1	2	2	5.42								
11	4	1	2	2	5.60								
12	4	1	2	2	5.70								
13	5	2	1	1	6.13								
14	5	2	1	1	6.46								
15	5	2	1	1	5.21								
16	6	2	1	2	5.87								
17	6	2	1	2	5.50								
18	6	2	1	2	6.20								
19	7	2	2	1	6.02								
20	7	2	2	1	5.70								
21	7	2	2	1	5.48								
22	8	2	2	2	4.64								
23	8	2	2	2	4.60								
24	8	2	2	2	5.44								
25													
26													
27													
28													
29													
30													

原始数据

方差分析模块

Univariate...
Multivariate...
Repeated Measures...
Variance Components...

	var	var	var	var	var	var
18						
13						
40						
12						
40						
2						
40						
0						
13						
46						
21						
87						
50						
20						
02						
70						
48						
64						
60						
44						

5.38

处理因素

协变量（用于协方差分析）

Univariate

试验号 [id]

#A因素 [a]

#B因素 [b]

◆ C因素 [c]

◆肝重/体重[%] [result]

Dependent Variable:

Model...

Fixed Factor(s):

Contrasts...

Plots...

Post Hoc...

Random Factor(s):

Save...

Covariate(s):

Options...

WLS Weight:

OK

Paste

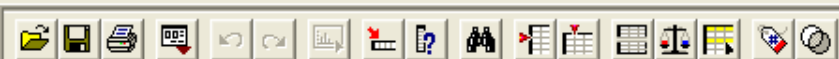
Reset

Cancel

Help

5.38

[illegible]



3 : result

5.38

	id					var	var	var	var
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24	8	2	2	2	5.44				
25									
26									
27									
28									
29									
30									

Univariate

Univariate: Model

Specify Model

☐ Full factorial
 ☒ Custom

Factors & Covariates:

a(F)
b(F)
c(F)

Build Term(s)

Interaction

Model:

a
b
c
a*b
a*c
b*c

Sum of squares:

Type III

☒ Include intercept in model

Continue

Help

需要分析
的因素

Output

- Univariate Analysis of Variance
 - Title
 - Notes
 - Between-Subjects Factors
 - Descriptive Statistics
 - Levene's Test of Equality of Variances
 - Tests of Between-Subjects Effects
 - Estimated Marginal Means
 - Title
 - 1. a
 - 2. b
 - 3. c
 - 4. a * b
 - 5. a * c
 - 6. b * c

Levene's Test of Equality of Error Variances^a

Dependent Variable: x

F	df1	df2	Sig.
1.421	7	16	.264

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups.

a. Design: Intercept+a+b+c+a * b+a * c+b * c

Tests of Between-Subjects Effects

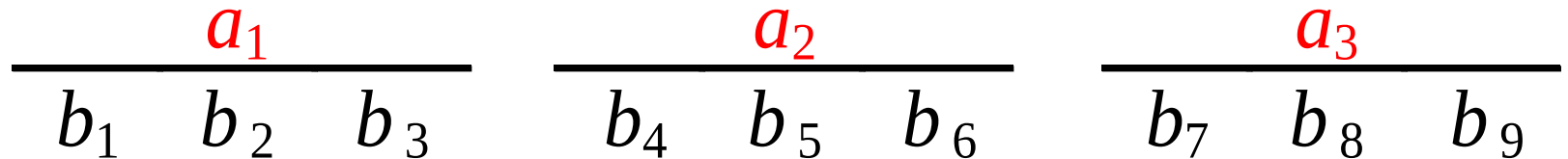
Dependent Variable: x

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	Partial Eta Squared
Corrected Model	4.170 ^a	6	.695	4.322	.008	.604
Intercept	769.081	1	769.081	4782.841	.000	.996
a	.077	1	.077	.479	.498	.027
b	.002	1	.002	.013	.912	.001
c	.799	1	.799	4.971	.040	.226
a * b	1.904	1	1.904	11.841	.003	.411
a * c	.052	1	.052	.325	.576	.019
b * c	1.335	1	1.335	8.301	.010	.328
Error	2.734	17	.161			
Total	775.984	24				
Corrected Total	6.903	23				

a. R Squared = .604 (Adjusted R Squared = .464)

三、嵌套设计 (nested design)

处理组：非各因素各水平的全面组合，而是各因素按隶属关系系统分组，各因素水平没有交叉。



四、裂区设计 (split-plot design)

两因素析因设计的特殊形式。

- 析因设计: g 个处理全部都作用于同一级别的实验单位。
- 裂区设计: A 因素的 I 个水平作用于一级实验单位, B 因素的 J 个水平作用于二级实验单位。

- 在相同试验条件下，通过改进实验设计方法可以提高实验效率。
- 注意多因素试验与多向分类方差分析的区别，如随机区组试验和两因素析因试验，前者是单因素试验，后者是两因素试验，但数据分析都是采用双向分类方差分析。



Handy Man
